Parcial de Matemàtica Discreta
Dilluns 7 d'Abril 2025, 11:00–14:00

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permeten apunts personals i materials del curs. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

Exercici 1 (Conjunts, 2 punts). [En aquest exercici, s'espera una fórmula i una breu explicació (màxim 2 línies) per a cadascun dels conjunts.]

Considerem dos conjunts disjunts finits A i B, i la seva unió $C = A \cup B$. Denotem els seus cardinals per $a = |A|$, $b = |B|$ i $c = |C|$. Dona una fórmula per al cardinal dels conjunts de subconjunts de C següents:

1.a. $\{D \subseteq C\}$ (tots els subconjunts de C),

1.b. $\{D \subseteq C \mid \#(A \cap D) = 0\}$,

1.c. $\{D \subseteq C \mid \#(A \cap D) = 1\}$,

1.d. $\{D \subseteq C \mid \#(A \cap D) \geq 1 \text{ i } \#(B \cap D) = 1\}$,

1.e. $\{D \subseteq C \mid \#(A \cap D) = k \text{ i } \#(B \cap D) = \ell\}$,

1.f. BONUS: $\{D \subseteq C \mid \#(A \cap D) = k \text{ i } \#(B \cap D) \geq 3\}$.

Exercici 2 (Inclusió – exclusió, 2 punts). [En aquest exercici, s'esperan breus explicacions per les formulas, excepte a la pregunta 2.a.]

2.a. Dona (sense demostració) la fórmula d'inclusió – exclusió per calcular $|X_a \cup X_b \cup X_c \cup X_d|$.

2.b. Quantes paraules de n lletres sobre l'alfabet $\{a, b, c, d\}$:

- no contenen la a? [Són les paraules sobre $\{b, c, d\}$.]
- no contenen ni la a ni la b? [Pensa.]

2.c. Quantes paraules de n lletres sobre l'alfabet $\{a, b, c, d\}$ contenen almenys un cop cada lletra? [Inclusió – exclusió, amb $X_a = \{\text{paraules que no contenen la } a\}$.]

2.d. Quin és aquest nombre quan $n = 1, 2, 3, 4, 5$?
[Els càlculs són més fàcils si ho tornes a calcular sense emprar la fórmula de la pregunta anterior.]

2.e. BONUS: Mateixa pregunta quan $n = 6$. [Fer casos.]

Exercici 3 (Inducció, 2 punts). [En aquest exercici, s'espera una demostració per cada pregunta.]

3.a. Dona i demostra una fórmula per $1 + 2 + \cdots + n$.

3.b. Demostra que $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

3.c. Demostra que $1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + \cdots + (3n - 4) + (3n - 2) + (3n - 1) = 3n^2$.

3.d. BONUS: Demostra que

$$1+2+\cdots+(k-1)+(k+1)+\cdots+(2k-1)+(2k+1)+\cdots+(nk-k+1)+\cdots+(nk-1) = \frac{k(k-1)n^2}{2}$$

per tot $k \geq 1$.

Exercici 4 (**Aritmètica, 2 punts**). [En aquest exercici, s'espera una demostració per cada pregunta.]

Un amant del nombre π observa que les 10 primeres potències de 314 són

$$\begin{aligned}
314^0 &= 1\\
314^1 &= 314\\
314^2 &= 98596\\
314^3 &= 30959144\\
314^4 &= 9721171216\\
314^5 &= 3052447761824\\
314^6 &= 958468597212736\\
314^7 &= 300959139524799104\\
314^8 &= 94501169810786918656\\
314^9 &= 29673367320587092457984
\end{aligned}$$

4.a. Demostra que per a tot $n \geq 2$, la suma dels dos últims dígits de 314^n amb els dos últims dígits de 314^{n+5} val 100. Per exemple, per a $n = 2$, tenim $96 + 04 = 100$.

4.b. Quins són els dos últims dígits de 314^{314}?

[Per 4.a, sabem que $314^{n+5} \equiv -314^n \mod 100$ per a tot $n \geq 2$.]

4.c. BONUS: L'amant de π observa que els tres últims dígits de les primeres potències de 314 són

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tres últims dígits de 314^n	1	314	596	144	216	824	736	104	656	984
n	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tres últims dígits de 314^n	976	464	696	544	816	224	336	504	256	384
n	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tres últims dígits de 314^n	576	864	296	944	416	624	936	904	856	784

Quins són els tres últims dígits de 314^{314}?

Exercici 5 (**Recurrències, 2 punts**). [En aquest exercici, s'espera una explicació de la recurrència, seguida per "X_n = fórmula" amb una explicació de com s'ha obtingut aquesta fórmula. Es poden resoldre les recurrències encara que no s'hagin demostrat les fórmules.]

Considerem paraules de longitud n sobre un alfabet A amb c consonants, v vocals, i $a = c + v$ lletres en total. Un bloc de consonants és un factor de consonants que no està ni precedit ni seguit per una consonant.

5.a. Sigui A_n el nombre de paraules on els blocs de vocals i els blocs de consonants són tots de longitud parell (per exemple, "aabcdfei" i "bcaeai" ho són, mentre que "aeiou" i "aabcdei" no ho són). Demostra que A_n verifica la recurrència $A_n = (v^2 + c^2)A_{n-2}$ amb condicions initials $A_0 = 1$ i $A_1 = 0$. Dona una fórmula per a A_n si $c = 4$ i $v = 3$.

5.b. Sigui B_n el nombre de paraules on els blocs de consonants són tots de longitud parell (per exemple, "aabcdfei" i "aeiou" ho són, mentre que "bcd" i "aabcd" no ho són). Demostra que B_n verifica la recurrència $B_n = vB_{n-1} + c^2B_{n-2}$ amb condicions initials $B_0 = 1$ i $B_1 = v$. Dona una fórmula per a B_n si $c = 2$ i $v = 3$.

5.c. BONUS: Dona el nombre C_n de paraules on consonants i vocals alternen (per exemple, "bac" i "abac" ho són, mentre que "aaba" i "abca" no ho són).